मिश्रण

(Alligation/ Mixture)

❑ दो या दो से अधिक पदार्थों को एक-दूसरे में किसी अनुपात में मिलाने पर जो नया पदार्थ बनता है, उसे 'मिश्रण' (Mixture) कहते हैं और पदार्थों को एक-दूसरे में मिलाने की यह क्रिया Alligation कहलाती है। मिश्रण की यह संज्ञा इसलिए भी दी गई है कि इस अध्याय के अंतर्गत अंकगणित के प्रतिशत, लाभ-हानि, अनुपात-समानुपात, संख्या-पद्धति इत्यादि अध्यायों पर आधारित मिश्रित प्रश्न होते हैं। मिश्रण से संबंधी प्रश्नों में प्राय: एक सस्ती वस्तु को अन्य महंगी वस्तु में, एक विशेष अनुपात में मिलाकर नया पदार्थ प्राप्त किया जाता है जिसे 'मिश्रण' कहा जाता है।

मिश्रण की इकाई माप के मूल्य को औसत मूल्य कहा जाता है। जैसे-कोई दुकानदार जब 10 रु. प्रति किग्रा. की चीनी को 15 रु. प्रति किग्रा. की चीनी में किसी अनुपात में मिलाकर 13 रु. प्रति किग्रा. का भाव बना ले, तो यह 13 रु. प्रति किग्रा. का भाव मिश्रण का औसत भाव कहा जाएगा।

मिश्रण संबंधी प्रश्न हल करने के लिए अधिकांशत: अनुपात एवं समानुपात विभाजन का सहारा लेना होता है। अत: इनके बारे में 'सामान्य जानकारी' होना आवश्यक है। मिश्रण संबंधी प्रश्नों को हल करने की निम्नलिखित चार विधियां हैं-

1. बीजगणितीय विधि /परंपरागत विधि

2. सूत्र विधि

3. तिर्यक घटाव विधि

4. सामान्य समझ पर

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें**

प्रश्न : 60 रु. प्रति किग्रा. वाली चाय और 88 रु. प्रति किग्रा. वाली चाय किस अनुपात में मिलायी जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 68 रु. प्रति किग्रा. हो जाए?

हल : बीजगणितीय विधि / परंपरागत विधि

माना 60 रु. प्रति किग्रा. भाव वाली चाय x किग्रा. और 88 रु. प्रति किग्रा. वाली चाय y किग्रा. एक-दूसरे में मिलायी जाती है।

$\therefore$ x किग्रा. चाय का मूल्य $= 60x$ रु.

तथा y किग्रा. चाय का मूल्य $= 88y$ रु.

$\therefore$ $(x+y)$ किग्रा. चाय का मूल्य $=(60x+88y)$ रु.

$\therefore$ 1 किग्रा. चाय का मूल्य $= \dfrac{(60x+88y)}{(x+y)}$ रु.

प्रश्नानुसार

$$\frac{(60x+88y)}{(x+y)} = \frac{68}{1}$$

$$68(x+y) = 60x+88y$$

$$68x+68y = 60x+88y$$

$$68x-60x = 88y-68y$$

$$8x = 20y$$

$$\frac{x}{y} = \frac{20}{8} = \frac{5}{2} \Rightarrow 5:2$$

अत: 60 रु. प्रति किग्रा. चाय एवं 88 रु. प्रति किग्रा. चाय को 5 : 2 के अनुपात में मिलाने पर मिश्रण का मूल्य 68 रु. प्रति किग्रा. हो जाएगा।

☞ **सूत्र विधि**

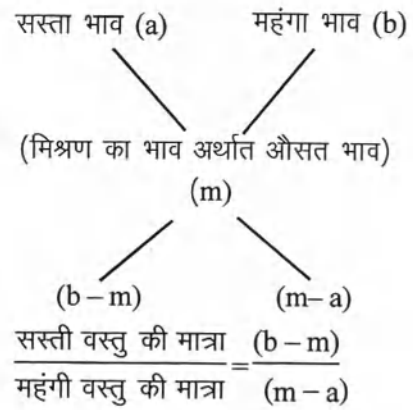
$$\frac{\text{सस्ती वस्तु की मात्रा}}{\text{महंगी वस्तु की मात्रा}} = \frac{\text{महंगी वस्तु का मूल्य - मिश्रण का मूल्य (औसत मूल्य)}}{\text{मिश्रण का मूल्य (औसत मूल्य) - सस्ती वस्तु का मूल्य}}$$

$$= \frac{88-68}{68-60} = \frac{20}{8} = \frac{5}{2}$$

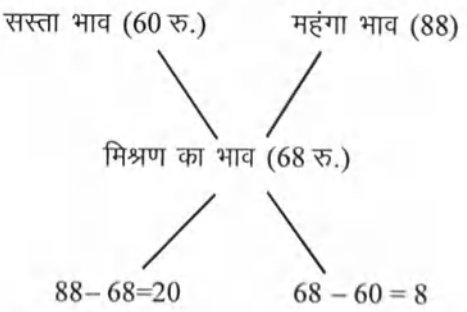
अत: सस्ती वस्तु की मात्रा : महंगी वस्तु की मात्रा

$= 5:2$

☞ **तिर्यक घटाव विधि**



$$\frac{\text{सस्ती वस्तु की मात्रा}}{\text{महंगी वस्तु की मात्रा}} = \frac{(b-m)}{(m-a)}$$

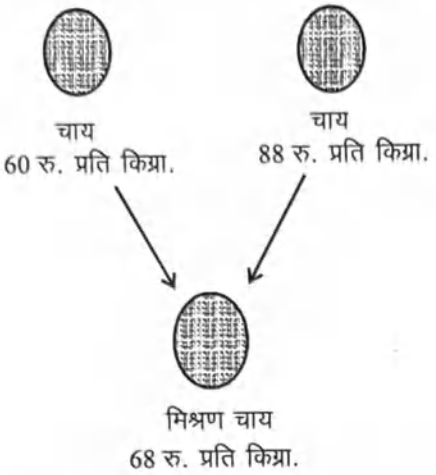


$$\frac{\text{सस्ती वस्तु की मात्रा}}{\text{महंगी वस्तु की मात्रा}} = \frac{20}{8} = \frac{5}{2}$$

अत: सस्ती वस्तु एवं महंगी वस्तु की मात्रा का अनुपात

$= 5:2$

☞ **सामान्य समझ पर**



स्पष्ट है, 60 रु. प्रति किग्रा. की चाय 68 रु. प्रति किग्रा. की दर से बेची जा रही है। यानी प्रति किग्रा. पर 8 रु. का लाभ हो रहा है तथा 88 रु. प्रति किग्रा. की चाय 68 रु. प्रति किग्रा. की दर से बेची जा रही है। यानी प्रति किग्रा. पर 20 रु. की हानि हो रही है।

इस प्रकार 2.5 किग्रा. सस्ती (60 रु.) दर वाली चाय बेचने पर 20 रु. का लाभ हो रहा है तथा 1 किग्रा. महंगी (88 रु.) दर वाली चाय बेचने पर 20 रु. की हानि हो रही है।

अर्थात मिश्रण में 2.5 किग्रा. सस्ती दर वाली चाय : 1 किग्रा. महंगी दर वाली चाय है

या 2.5 : 1

या 5 : 2 का अनुपात है।

अतः मिश्रण में सस्ती दर वाली चाय : महंगी दर वाली चाय का अनुपात 5 : 2 होगा।

परीक्षोपयोगी प्रश्न

1. एक मिश्रधातु में जिंक, कॉपर तथा एल्युमिनियम का भार 2 : 3 : 7 के अनुपात में है। 48 किग्रा. भार के मिश्रधातु में जिंक तथा एल्युमिनियम के भार में अंतर है–

(a) 5 किग्रा. (b) 16 किग्रा.

(c) 20 किग्रा. (d) 4 किग्रा.

उत्तर–(c)

मिश्रधातु में एल्युमिनियम $= 48 \times \frac{7}{2+3+7}$

$= 48 \times \frac{7}{12} \Rightarrow 28$

मिश्रधातु में जिंक $= 48 \times \frac{2}{2+3+7}$

$= 4 \times 2 = 8$

अतः मिश्रधातु में जिंक तथा एल्युमिनियम के भार में अंतर $= 28 - 8$

$= 20$ किग्रा.

2. एक पात्र से, जिसमें 100 लीटर शराब है, 10 लीटर शराब निकाल ली गई और उतना ही पानी डाल दिया गया। मिश्रण से 10 लीटर फिर निकाल ली गई और पानी की उतनी ही मात्रा डाल दी गई। शराब तथा जल का अंतिम अनुपात क्या है?

(a) 80 : 20 (b) 90 : 10

(c) 91 : 9 (d) 81 : 19

उत्तर–(d)

पहली संक्रिया के पश्चात् मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात = 90 : 10

10 लीटर निकाले गए मिश्रण में शराब $= 10 \times \frac{90}{100} = 9$ लीटर

10 लीटर निकाले गए मिश्रण में पानी $10 \times \frac{10}{100} = 1$ लीटर

अब मिश्रण में 10 लीटर पानी डालने पर मिश्रण में पानी

$= 10 - 1 + 10 = 19$ लीटर

अब अंत में, मिश्रण में शराब एवं जल का अनुपात $= (90 - 9) : 19$

$= 81 : 19$

3. दूध और पानी का एक मिश्रण ऐसा है, जिसमें दूध, पानी का $\frac{3}{5}$ भाग है। तदनुसार, उस पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना है?

(a) $\frac{1}{8}$ (b) $\frac{1}{2}$

(c) $\frac{3}{8}$ (d) $\frac{5}{8}$

उत्तर–(c)

माना मिश्रण में पानी का भाग x है।

$\therefore$ मिश्रण में दूध $= x \times \frac{3}{5} \Rightarrow \frac{3}{5}x$

अतः संपूर्ण मिश्रण $= x + \frac{3}{5}x \Rightarrow \frac{8}{5}x$

अब पूरे मिश्रण में दूध $= \frac{\frac{3}{5}x}{\frac{8}{5}x} \Rightarrow \frac{3}{5} \times \frac{5}{8}$

$= \frac{3}{8}$

4. मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचकर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए दूध में पानी किस अनुपात में मिलाना होगा?

(a) 5 : 1 (b) 1 : 1

(c) 1 : 5 (d) 4 : 1

उत्तर—(a)

माना दूध का लागत मूल्य 100 रु. है।

$\therefore$ 20% लाभ के लिए पानी का मूल्य होगा $= 100 \times \frac{20}{100} = 20$ रु.

$\therefore$ दूध एवं पानी का अनुपात $= 100 : 20$

$= 5 : 1$

अर्थात नए मिश्रण में 5 भाग दूध तथा एक भाग पानी है।

5. 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी 3 : 1 के अनुपात में है। इस मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी मिलाई जाए कि दूध और पानी का अनुपात 4 : 1 हो जाए?

(a) 6 लीटर (b) 5 लीटर

(c) 4 लीटर (d) 7 लीटर

उत्तर—(b)

20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात $= 3 : 1$

$\because$ 20 लीटर मिश्रण में दूध की मात्रा $= 20 \times \frac{3}{4} = 15$ लीटर

तथा पानी की मात्रा $= 20 \times \frac{1}{4} = 5$ लीटर

माना x लीटर दूध की मात्रा मिलाई जाए, तो दूध और पानी का अनुपात 4 : 1 हो जाता है

अर्थात $\frac{15+x}{5} = \frac{4}{1}$

$15 + x = 5 \times 4$

$x = 20 - 15$

$= 5$ लीटर

6. स्पिरिट और पानी के 20 किग्रा. के एक मिश्रण में 10% पानी है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि पानी का प्रतिशत बढ़कर 25% हो जाए?

(a) 8 किग्रा. (b) 30 किग्रा.

(c) 5 किग्रा. (d) 4 किग्रा.

उत्तर—(d)

मिश्रण में पानी की मात्रा $= 20 \times \frac{10}{100} = 2$ किग्रा.

मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा $= 20 - 2 = 18$ किग्रा.

माना मिश्रण में x किग्रा. पानी और मिलाने पर मिश्रण में पानी का प्रतिशत बढ़कर 25% हो जाएगा।

अब प्रश्न से-

$$\frac{2+x}{20+x} = 25\%$$

$$\frac{2+x}{20+x} = \frac{25}{100}$$

$$\frac{2+x}{20+x} = \frac{1}{4}$$

$$8 + 4x = 20 + x$$

$$4x - x = 20 - 8$$

$$3x = 12$$

$$x = \frac{12}{3} \Rightarrow 4 \text{ किग्रा.}$$

7. 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। इसमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए जिससे वह इस घोल का 50% हो जाए?

(a) 60 ग्राम (b) 80 ग्राम

(c) 10 ग्राम (d) 40 ग्राम

उत्तर—(a)

घोल में चीनी की मात्रा $= 300 \times \frac{40}{100} \Rightarrow 120$ ग्राम

$\therefore$ घोल में जल की मात्रा $= 300 - 120 = 180$ ग्राम

माना घोल में x किग्रा. चीनी मिलाने पर घोल में चीनी का प्रतिशत 50% हो जाएगा।

अब प्रश्न से

$$\frac{120+x}{300+x} = \frac{50}{100}$$

$$\frac{120+x}{300+x} = \frac{1}{2}$$

$$240 + 2x = 300 + x$$

$$x = 60 \text{ ग्राम}$$

अतः 60 ग्राम चीनी मिलाने पर घोल में चीनी की मात्रा 50% हो जाएगी।

8. 5% नमक मिले 6 लीटर घोल से एक लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है। शेष घोल में नमक का प्रतिशत बताइए?

(a) $4\frac{4}{9}\%$ (b) $5\frac{5}{7}\%$

(c) 5% (d) 6%

उत्तर—(d)

6 लीटर के घोल में नमक की मात्रा $= \frac{6 \times 5}{100}$

$= 0.30$ लीटर

$\because$ मिश्रण में से 1 लीटर पानी वाष्पीकृत होने पर शेष मिश्रण

$= 5$ लीटर

$\therefore$ शेष घोल में नमक का प्रतिशत $= \frac{0.30}{5} \times 100 \Rightarrow 6\%$

9. एक दूधवाला, अपने दूध में पानी मिलाकर 9 रु. प्रति लीटर की दर से बेचता है और 20% लाभ कमाता है। यदि उसके शुद्ध दूध की लागत 10 रु. प्रति लीटर हो, तो उक्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है?

(a) 3 : 1 (b) 4 : 1

(c) 3 : 2 (d) 4 : 3

उत्तर—(a)

दूध का क्रय मूल्य = 10 रु. प्रति लीटर

$\because$ दूधवाला दूध को 9 रु. प्रति लीटर बेचने पर 20% लाभ कमाता है

$\therefore$ माना दूध की कीमत मिश्रण में x रु. है।

$\therefore \quad x \times \frac{120}{100} = 9$

$x = \frac{100 \times 9}{120} \Rightarrow 7.5$ रु.

$\therefore$ दूध की मात्रा $= \frac{7.5}{10} = \frac{3}{4}$ लीटर

$\therefore$ पानी की मात्रा $= 1 - \frac{3}{4} \Rightarrow \frac{1}{4}$ लीटर

$\therefore$ दूध और पानी का अनुपात $= \frac{3}{4} : \frac{1}{4}$

$= 3 : 1$

10. सौरभ ने 30 किग्रा. चावल रु.10 प्रति किग्रा. की दर पर खरीदे और 35 किग्रा. चावल रु.11 प्रति किग्रा. की दर पर। उसने उन दोनों को मिला दिया। तब उसे उस मिश्रण को 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपये प्रति किग्रा. की दर पर बेचना चाहिए?

(a) 12.5 (b) 13

(c) 13.7 (d) 14.25

उत्तर—(c)

10 रु. प्रति किग्रा. की दर से 30 किग्रा. चावल का मूल्य

$= 30 \times 10$

$= 300$ रु.

11रु. प्रति किग्रा. की दर से 35 किग्रा. चावल का मूल्य $= 11 \times 35$

$= 385$ रु.

$\therefore$ कुल मूल्य $= 300 + 385 \Rightarrow 685$ रु.

$\therefore$ 30% लाभ के साथ विक्रय मूल्य $= 685 \times \frac{100+30}{100}$

$= 685 \times \frac{130}{100} \Rightarrow 890.50$ रु.

$\because$ कुल चावल $= 30 + 35 \Rightarrow 65$ किग्रा.

$\therefore$ 1 किग्रा. चावल का मूल्य $= \frac{890.50}{65} \Rightarrow 13.7$ रु.

11. चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर श्रीमती शाह को रुपये 320 में 5 किग्रा. अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया। तदनुसार चीनी का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए?

(a) रुपये 16/किग्रा. (b) रुपये 12/किग्रा.

(c) रुपये 12.8/किग्रा. (d) रुपये 16.8/किग्रा.

उत्तर—(a)

माना चीनी का आरंभिक मूल्य x रुपये है।

$\therefore$ मूल्य में 20% कमी के बाद नया मूल्य $= x \times \frac{100-20}{100}$

$= \frac{80}{100}x = \frac{4}{5}x$

अतः प्रश्न से-

$$\frac{320}{4x/5} - \frac{320}{x} = 5$$

$$\frac{1600 - 1280}{4x} = 5$$

$$20x = 320$$

$$x = \frac{320}{20} = 16 \text{ रुपये/किग्रा.}$$

12. एक प्रकार की मिश्रधातु में सीसा तथा टिन का अनुपात 5 : 6 है। तदनुसार, उस अनुपात को 1 : 1 करने के लिए इस मिश्रधातु के 12.1 किग्रा. में कितना सीसा और मिलाना चाहिए?

(a) 1.1 किग्रा. (b) 1 किग्रा.

(c) 0.9 किग्रा. (d) 1.5 किग्रा.

उत्तर—(a)

12.1 किग्रा. मिश्रधातु में सीसा की मात्रा $= 12.1 \times \frac{5}{11}$

$= 5.5$ किग्रा.

$\therefore$ 12.1 किग्रा. में टिन की मात्रा $= 12.1 - 5.5 \Rightarrow 6.6$ किग्रा.

माना 5.5 किग्रा. सीसा में x किग्रा. सीसा मिलाने पर अनुपात 1 : 1 होता है।

$$\therefore \frac{5.5 + x}{6.6} = \frac{1}{1}$$

$5.5 + x = 6.6$

$x = 6.6 - 5.5 \Rightarrow 1.1$ किग्रा.

13. 20 लीटर मिश्रण में 20% एल्कोहल और शेष पानी है। यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा?

(a) $33\frac{1}{3}\%$ (b) $16\frac{2}{3}\%$

(c) 25% (d) $12\frac{1}{2}\%$

उत्तर—(b)

20 लीटर मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा $= 20 \times \frac{20}{100}$

$= 4$ लीटर

$\therefore$ पानी की मात्रा $= 20 - 4 = 16$ लीटर

$\therefore$ 4 लीटर पानी मिलाने पर पानी की नई मात्रा $= 16 + 4$

$= 20$ लीटर

$\therefore$ कुल मिश्रण $= 20 + 4 = 24$ लीटर

$\therefore$ नए मिश्रण के एल्कोहल का प्रतिशत $= \frac{4}{24} \times 100$

$= \frac{100}{6} = 16\frac{2}{3}\%$

14. दो बर्तनों में पेट्रोल और केरोसीन का मिश्रण क्रमशः 4 : 3 और 3 : 5 के अनुपात में है। दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में दोनों की मात्रा निकाल कर उन्हें मिश्रित किया जाए कि नए मिश्रण में पेट्रोल और केरोसीन की मात्रा समान हो जाए?

(a) 9 : 6 (b) 3 : 2

(c) 7 : 8 (d) 7 : 4

उत्तर—(d)

प्रथम बर्तन में पेट्रोल की मात्रा $= \frac{4}{7}$

द्वितीय बर्तन में पेट्रोल की मात्रा $= \frac{3}{8}$

अब मिश्रण के नियम से-

$\frac{4}{7}$ $\frac{3}{8}$

$\frac{1}{2}$

$\left(\frac{1}{2} - \frac{3}{8}\right)$ $\left(\frac{4}{7} - \frac{1}{2}\right)$

$\therefore$ अभीष्ट अनुपात $= \frac{1}{8} : \frac{1}{14}$

$= \frac{56}{8} : \frac{56}{14} \Rightarrow = 7 : 4$

15. एक दुकानदार रु. 18 और रु. 13 प्रति 100 ग्राम लागत वाली दो प्रकार की चाय 7 : 3 के अनुपात में मिलाता है। वह सम्मिश्रित चाय रु. 18.15 प्रति 100 ग्राम की दर से बेचता है। सौदे में उसका प्रतिशत लाभ है-

(a) 10% (b) 12%

(c) 14% (d) 8%

उत्तर—(a)

100 ग्राम चाय का मूल्य = 18 रु.

$\therefore$ 700 ग्राम चाय का मूल्य $= 18 \times 7 \Rightarrow 126$ रु.

तथा 100 ग्राम चाय का मूल्य = 13 रु.

$\therefore$ 300 ग्राम चाय का मूल्य = 39 रु.

$\therefore$ (700 + 300) ग्राम चाय का मूल्य = 126 + 39 $\Rightarrow$ 165 रु.

तथा सम्मिश्रण में 100 ग्राम चाय का विक्रय मूल्य = 18.15 रु.

$\therefore$ 1000 ग्राम चाय का विक्रय मूल्य = 18.15 × 10 $\Rightarrow$ 181.5 रु.

$\therefore$ अभीष्ट लाभ = 181.5 – 165 $\Rightarrow$ 16.5 रु.

$\therefore$ अभीष्ट लाभ प्रतिशत $= \frac{16.5}{165} \times 100 \Rightarrow 10\%$

16. एक विशेष प्रकार के उर्वरक में दो रसायन A तथा B, 2 : 5 के अनुपात में मिलाए गए हैं। यदि ऐसे 21 किग्रा. उर्वरक में रसायन A की मात्रा 3 किग्रा. और मिला दी जाए, तो नए उर्वरक में रसायनों A तथा B का अनुपात होगा–

(a) 1 : 1 (b) 2 : 3

(c) 3 : 5 (d) 4 : 5

उत्तर–(c)

माना 21 किग्रा. उर्वरक में रसायन A, $2x$ एवं B, $5x$ है।

$\therefore$ $2x + 5x = 21$

$x = \frac{21}{7} \Rightarrow 3$

$\therefore$ A की मात्रा = 2 × 3 = 6

B की मात्रा = 3 × 5 = 15

3 किग्रा. रसायन A को और मिलाने पर

A एवं B का नया अनुपात = (6 + 3) : 15

= 9 : 15

= 3 : 5

17. दो मिश्रधातुओं A तथा B में, जस्ता तथा टिन का अनुपात क्रमशः 5 : 2 तथा 3 : 4 है। इन मिश्रधातुओं में से A का 7 किग्रा. तथा B का 21 किग्रा. मिलाकर एक नई मिश्रधातु बनाई गई है। तदनुसार, इस नई मिश्रधातु में जस्ता तथा टिन का अनुपात कितना हो जाएगा?

(a) 2 : 1 (b) 1 : 2

(c) 2 : 3 (d) 1 : 1

उत्तर–(d)

A के 7 किग्रा. में जस्ता की मात्रा $= 7 \times \frac{5x}{7x} \Rightarrow 5$ किग्रा.

B के 21 किग्रा. में जस्ता की मात्रा $= 21 \times \frac{3x}{7x} = 3 \times 3 \Rightarrow 9$ किग्रा.

$\therefore$ कुल मिश्रधातु = 7 + 21 $\Rightarrow$ 28 किग्रा.

तथा जस्ता की कुल मात्रा = 5 + 9 $\Rightarrow$ 14 किग्रा.

$\therefore$ टिन की मात्रा = 28 – 14 $\Rightarrow$ 14 किग्रा.

$\therefore$ नई मिश्रधातु में जस्ता तथा टिन का अनुपात = 14 : 14

= 1 : 1

18. A, B और C तीन गिलासों में 2 : 3 : 4 के अनुपात में स्पिरिट और पानी का मिश्रण भरा हुआ है। A, B और C में स्पिरिट और पानी क्रमशः 1:5, 3 : 5 एवं 5 : 7 के अनुपात में है। यदि तीनों गिलासों के मिश्रणों को एक साथ मिला दिया जाए, तो उस मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात होगा-

(a) 25 : 47 (b) 67 : 91

(c) 7 : 19 (d) 1 : 2

उत्तर–(a)

माना तीनों गिलासों में मिश्रण की मात्रा क्रमशः $2x$, $3x$ तथा $4x$ है।

गिलास A में स्पिरिट की मात्रा $= 2x \times \frac{1}{6} = \frac{x}{3}$

तथा गिलास A में पानी की मात्रा $= 2x \times \frac{5}{6} = \frac{5x}{3}$

गिलास B में स्पिरिट की मात्रा $= 3x \times \frac{3}{3+5} = \frac{9x}{8}$

गिलास B में पानी की मात्रा $= 3x \times \frac{5}{8} = \frac{15x}{8}$

गिलास C में स्पिरिट की मात्रा $= 4x \times \frac{5}{(5+7)} = \frac{5x}{3}$

गिलास C में पानी की मात्रा $= 4x \times \frac{7}{12} = \frac{7x}{3}$

तीनों गिलासों के मिश्रण को एक साथ मिलाने पर स्पिरिट और पानी का अनुपात $= \frac{x}{3} + \frac{9x}{8} + \frac{5x}{3} : \frac{5x}{3} + \frac{15x}{8} + \frac{7x}{3}$

$= \frac{8x + 27x + 40x}{24} : \frac{40x + 45x + 56x}{24}$

$= \frac{75x}{24} : \frac{141x}{24}$

= 25 : 47